수학 기하 · 이차곡선 · 심화 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 타원의 정의에 의하여 $\overline{PF}+\overline{PF'}=2a$입니다. 조건에서 $\overline{PF'}=3\,\overline{PF}$이므로 $\overline{PF}=r$로 놓으면 $r+3r=2a$, 즉 $r=\dfrac{a}{2}$, $\overline{PF'}=\dfrac{3a}{2}$입니다.

Step 2. $\angle F'PF=90^\circ$이므로 직각삼각형에서 $\overline{F'F}^2=\overline{PF}^2+\overline{PF'}^2$입니다. $\overline{F'F}=2c$이므로

$$(2c)^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{3a}{2}\right)^2=\frac{a^2}{4}+\frac{9a^2}{4}=\frac{10a^2}{4}.$$

Step 3. 정리하면 $4c^2=\dfrac{10a^2}{4}$, 즉 $\dfrac{c^2}{a^2}=\dfrac{10}{16}=\dfrac{5}{8}$입니다. 따라서

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{5}{8}.$$

정답근거 타원 정의로 두 초점거리 결정 후 피타고라스로 c^2/a^2을 구하여 $e^2=\dfrac{5}{8}$. **오답분석** $\overline{PF'}=3\overline{PF}$를 넓이비나 각비로 오인하면 오답. e와 e^2을 혼동해 $\sqrt{5/8}$을 답하는 함정 주의. **연관개념** 타원의 정의, 이심률, 직각삼각형 초점현. **메타인지** 미지수를 a 하나로 통일하면 이심률만 남습니다.

Step 1. 포물선 $y^2=4x$는 $4p=4$이므로 $p=1$이고, 초점은 $F(1,0)$, 준선은 $x=-1$입니다. 포물선 위의 점을 매개변수로 나타내면 $A(t_1^2,2t_1)$, $B(t_2^2,2t_2)$입니다.

Step 2. 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 $(t^2,2t)$에서의 접선은

$$ty=x+t^2$$

입니다. 따라서 A, B에서의 접선은 각각

$$t_1y=x+t_1^2,\qquad t_2y=x+t_2^2$$

입니다.

Step 3. 두 접선의 교점 T를 구하면, 두 식을 연립하여

$$T=(t_1t_2,\ t_1+t_2)$$

를 얻습니다. 조건에서 T가 준선 $x=-1$ 위에 있으므로

$$t_1t_2=-1$$

입니다.

Step 4. 접선 $t_1 y = x + t_1^2$의 기울기는 $\dfrac{1}{t_1}$, 접선 $t_2 y = x + t_2^2$의 기울기는 $\dfrac{1}{t_2}$입니다. 따라서 두 접선의 기울기의 곱은

$$\frac{1}{t_1} \cdot \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t_1 t_2} = -1$$

입니다.

Step 5. 두 직선의 기울기의 곱이 -1이므로 두 접선은 서로 수직입니다. 따라서 두 접선이 이루는 각은

$$\angle ATB = \frac{\pi}{2}$$

입니다.

정답근거 접점 매개변수 t_1, t_2에 대해 접선의 교점은 $(t_1 t_2, t_1 + t_2)$이고, 준선 위 조건에서 $t_1 t_2 = -1$이므로 두 접선의 기울기 곱이 -1입니다. 따라서 $\angle ATB = \dfrac{\pi}{2}$입니다. **오답분석** 접선의 교점이 준선 위에 있다는 조건을 접점이 준선 위에 있다는 뜻으로 해석하면 안 됩니다. 또한 두 접점 A, B를 잇는 현은 이 조건에서 초점을 지나지만, 여기서 묻는 것은 두 접선이 이루는 각입니다. **연관개념** 포물선의 매개변수 표현, 포물선의 접선 방정식, 두 직선의 수직 조건. **메타인지** 포물선 접선 문제에서는 접점을 $(t^2, 2t)$로 두면 접선과 교점 조건이 간단한 곱 $t_1 t_2$로 정리됩니다.

Step 1. 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$에서 $a = 3, b = 4, c = \sqrt{9 + 16} = 5$입니다. 정의에 의하여 $\left|\overline{PF} - \overline{PF'}\right| = 2a = 6$입니다.

Step 2. $\overline{PF} = m, \overline{PF'} = n$로 놓으면 $|m - n| = 6, mn = 40$입니다. $(m - n)^2 = 36$이므로

$$m^2 + n^2 = (m - n)^2 + 2mn = 36 + 80 = 116.$$

Step 3. $\overline{F'F} = 2c = 10$이므로 삼각형 $PF'F$에서 코사인법칙으로 $\angle F'PF$를 구합니다.

$$\cos \angle F'PF = \frac{m^2 + n^2 - 100}{2mn} = \frac{116 - 100}{2 \cdot 40} = \frac{16}{80} = \frac{1}{5}.$$

Step 4. 따라서 $\sin \angle F'PF = \sqrt{1 - \dfrac{1}{25}} = \dfrac{\sqrt{24}}{5} = \dfrac{2\sqrt{6}}{5}$이고, 넓이는

$$S = \frac{1}{2} mn \sin \angle F'PF = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5} = 8\sqrt{6}.$$

정답근거 정의로 $|m - n| = 6$, 조건 $mn = 40$과 코사인법칙으로 사잇각을 구해 넓이 $8\sqrt{6}$. **오답분석** $2c = 10$을 밑변으로 하는 높이 계산에서 $\overline{PF} \cdot \overline{PF'}$을 직접 밑변·높이로 착각하면 오답. **연관개념** 쌍곡선 정의, 코사인법칙, 삼각형 넓이. **메타인지** $m^2 + n^2$을 $(m - n)^2 + 2mn$로 만들면 개별 값 없이 해결됩니다.

Step 1. 포물선 $y^2 = 8x$에서 $4p = 8$이므로 $p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $x = -2$입니다. 초점을 지나는 현 AB의 두 초점거리는 반통 반현 관계 $\dfrac{1}{AF} + \dfrac{1}{BF} = \dfrac{2}{4p}$ $\cdot\ldots$ 대신 준선정의로 직접 계산하겠습니다.

Step 2. $\overline{AF} = 6$이면 준선정의에 의해 점 A의 x좌표는 $x_A = \overline{AF} - 2 = 4$입니다. 포물선의 초점현에서 성립하는 관계

$$\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{2}{\ell}, \quad \ell = \text{통경 반값} = 2p = 4$$

를 씁니다. 즉 $\dfrac{1}{\overline{AF}} + \dfrac{1}{\overline{BF}} = \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{2}$입니다.

Step 3. $\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{\overline{BF}} = \dfrac{1}{2}$이므로 $\dfrac{1}{\overline{BF}} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$, 따라서 $\overline{BF} = 3 = p$입니다.

Step 4. 점 B의 x좌표는 $x_B = \overline{BF} - 2 = 1$입니다. 중점의 x좌표는 $q = \dfrac{x_A + x_B}{2} = \dfrac{4 + 1}{2} = \dfrac{5}{2}$입니다. 따라서 $p = \overline{BF} = 3, q = \dfrac{5}{2}$이고

$$p + q = 3 + \frac{5}{2} = \frac{11}{2}.$$

정답근거 초점현 관계 $\dfrac{1}{AF} + \dfrac{1}{BF} = \dfrac{1}{p}$과 준선정의로 x좌표를 구해 $p + q = \dfrac{11}{2}$. **오답분석** 통경(반현) 공식의 p를 $2p$로 잘못 대입하면 $\overline{BF}$가 틀립니다. **연관개념** 포물선 준선정의, 초점현의 조화평균 관계. **메타인지** 초점거리와 x좌표는 $x = \overline{PF} - p$ 관계로 즉시 변환됩니다.

Step 1. 타원 $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$에서 $a = 5, b = 3, c = \sqrt{25 - 9} = 4$입니다. 두 초점 $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$이고 $\overline{F'F} = 8$입니다.

Step 2. 각의 이등분선 정리에 의하여 Q는 선분 $F'F$를 $\overline{PF'} : \overline{PF}$로 내분합니다. 조건에서 $\overline{F'Q} : \overline{QF} = 3 : 2$이므로

$$\overline{PF'} : \overline{PF} = 3 : 2.$$

Step 3. 타원 정의로 $\overline{PF'} + \overline{PF} = 2a = 10$입니다. 비가 $3 : 2$이므로 $\overline{PF'} = 6, \overline{PF} = 4$입니다.

Step 4. 따라서 $\overline{PF} = 4$입니다.

정답근거 내각이등분선 정리로 초점거리 비 $=$ 내분비, 정의와 결합해 $\overline{PF} = 4$. **오답분석** 비를 $\overline{PF} : \overline{PF'} = 3 : 2$로 방향을 바꿔 쓰면 $\overline{PF} = 6$이라는 함정에 빠집니다(Q가 F쪽에 가까움을 확인). **연관개념** 각이등분선 정리, 타원 정의. **메타인지** Q가 어느 초점에 가까운지로 비의 방향을 검증하세요.

Step 1. 점근선이 $y=\dfrac{4}{3}x$이므로 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{4}{3}$입니다. 초점거리 $2c=10$이면 $c=5$, 그리고 $c^2=a^2+b^2$입니다.

Step 2. $b=\dfrac{4}{3}a$이므로 $a^2+\dfrac{16}{9}a^2=\dfrac{25}{9}a^2=25$, 즉 $a^2=9, a=3, b=4$입니다. 쌍곡선은 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$입니다.

Step 3. 꼭짓점 $(a,0)=(3,0)$을 지나며 두 점근선 $y=\pm\dfrac{4}{3}x$와 각각 A, B에서 만나고 $(3,0)$이 $\overline{AB}$의 중점인 직선을 구합니다. $A=(x_1, \frac{4}{3}x_1), B=(x_2, -\frac{4}{3}x_2)$로 놓으면 중점 조건에서

$$\frac{x_1+x_2}{2}=3, \qquad \frac{\frac{4}{3}x_1-\frac{4}{3}x_2}{2}=0.$$

두 번째 식에서 $x_1=x_2$, 첫 식에서 $x_1=x_2=3$입니다.

Step 4. 따라서 $A=(3,4), B=(3,-4)$입니다. 삼각형 OAB는 밑변 $\overline{AB}=8$, 높이(원점에서 직선 $x=3$까지)$=3$이므로

$$S=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12.$$

정답근거 점근선 기울기와 $c=5$로 $a=3, b=4$ 확정, 꼭짓점이 $\overline{AB}$ 중점이 되는 직선 $x=3$에서 넓이 12. **오답분석** $b/a=4/3$을 a/b로 뒤집어 $a=4$로 두면 전부 어긋납니다. **연관개념** 쌍곡선 점근선, 중점 조건, 삼각형 넓이. **메타인지** 중점이 꼭짓점이면 직선이 수직임을 좌표로 확인하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 두 초점은 $F(3,0), F'(-3,0)$이므로 초점 사이의 거리는 6입니다. 교점에서 주어진 거리는

$$\overline{PF}=4, \qquad \overline{PF'}=8$$

입니다. 실제로 $4+6>8, 4+8>6$이므로 두 초점과 교점은 삼각형을 이룰 수 있어 제1사분면의 교점이 가능합니다.

Step 2. 타원의 정의에 의해 한 점에서 두 초점까지의 거리의 합은 장축의 길이와 같습니다. 따라서

$$L_1=\overline{PF}+\overline{PF'}=4+8=12$$

입니다.

Step 3. 쌍곡선의 정의에 의해 한 점에서 두 초점까지의 거리의 차의 절댓값은 주축의 길이와 같습니다. 따라서

$$L_2=\left|\overline{PF'}-\overline{PF}\right|=|8-4|=4$$

입니다.

Step 4. 그러므로

$$L_1^2 - L_2^2 = 12^2 - 4^2 = 144 - 16 = 128$$

입니다.

Step 5. 검산하면,

$$L_1^2 - L_2^2 = (\overline{PF} + \overline{PF'})^2 - (\overline{PF'} - \overline{PF})^2 = 4\overline{PF} \cdot \overline{PF'}$$

이므로

$$4 \cdot 4 \cdot 8 = 128$$

로 일치합니다.

정답근거 공통 초점을 갖는 타원에서는 거리의 합이 장축의 길이, 쌍곡선에서는 거리의 차의 절댓값이 주축의 길이입니다. 따라서 $L_1 = 12, L_2 = 4$이고 $L_1^2 - L_2^2 = 128$입니다. **오답분석** 장축과 주축의 길이를 각각 a, 즉 반길이로 착각하면 $6^2 - 2^2$로 계산하는 오류가 생깁니다. 또한 쌍곡선에서는 거리의 차가 아니라 차의 절댓값이 주축의 길이입니다. **연관개념** 타원의 정의, 쌍곡선의 정의, 공통 초점을 갖는 이차곡선. **메타인지** 거리의 합과 차가 바로 축의 '전체 길이'인지 '반길이'인지 먼저 확인하면 계산 실수를 줄일 수 있습니다.

Step 1. 포물선 $y^2 = 8x, p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $x = -2$입니다. 준선정의로 $\overline{PF} = \overline{PH} = 8$입니다. 따라서 점 P의 x좌표는 $x_P = \overline{PF} - 2 = 6$입니다.

Step 2. $y_P^2 = 8 \cdot 6 = 48$, P가 제1사분면이므로 $y_P = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$입니다. 즉 $P = (6,\ 4\sqrt{3})$, $H = (-2,\ 4\sqrt{3})$입니다.

Step 3. 초점현 관계 $\dfrac{1}{\overline{PF}} + \dfrac{1}{\overline{QF}} = \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{2}$에서 $\dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{\overline{QF}} = \dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{\overline{QF}} = \dfrac{3}{8}$, $\overline{QF} = \dfrac{8}{3}$입니다.

Step 4. 삼각형 PHQ의 넓이를 구합니다. 밑변을 $\overline{PH} = 8$(수평선분, $y = 4\sqrt{3}$)로 잡으면 높이는 점 Q의 y좌표와 P의 y좌표 차의 절댓값입니다. 점 Q는 직선 PF 위의 다른 교점입니다. Q의 x좌표는 $x_Q = \overline{QF} - 2 = \dfrac{8}{3} - 2 = \dfrac{2}{3}$이고 $y_Q^2 = 8 \cdot \dfrac{2}{3} = \dfrac{16}{3}$, Q는 x축 아래쪽이므로 $y_Q = -\dfrac{4}{\sqrt{3}} = -\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$입니다.

Step 5. 밑변 $\overline{PH} = 8$에 대한 높이는 $|y_P - y_Q| = \left|4\sqrt{3} - \left(-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\right)\right| = 4\sqrt{3} + \dfrac{4\sqrt{3}}{3} = \dfrac{16\sqrt{3}}{3}$입니다. 따라서

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \frac{16\sqrt{3}}{3} = \frac{64\sqrt{3}}{3}.$$

정답근거 $\overline{PH}=8$에서 $P=(6,4\sqrt{3})$, 초점현으로 $Q=(\frac{2}{3},-\frac{4\sqrt{3}}{3})$를 구해 넓이 $\frac{64\sqrt{3}}{3}$. **오답분석** Q가 P와 같은 쪽($y>0$)에 있다고 오인하면 높이가 줄어 오답. 초점현은 반드시 반대쪽으로 지납니다. **연관개념** 포물선 준선정의, 초점현 조화관계, 좌표평면 넓이. **메타인지** $\overline{PH}$가 수평이므로 밑변으로 삼으면 높이=두 점의 y좌표 차로 단순화됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.